Chapitre 06 — L'arborescence Linux

1. Tout part de la racine

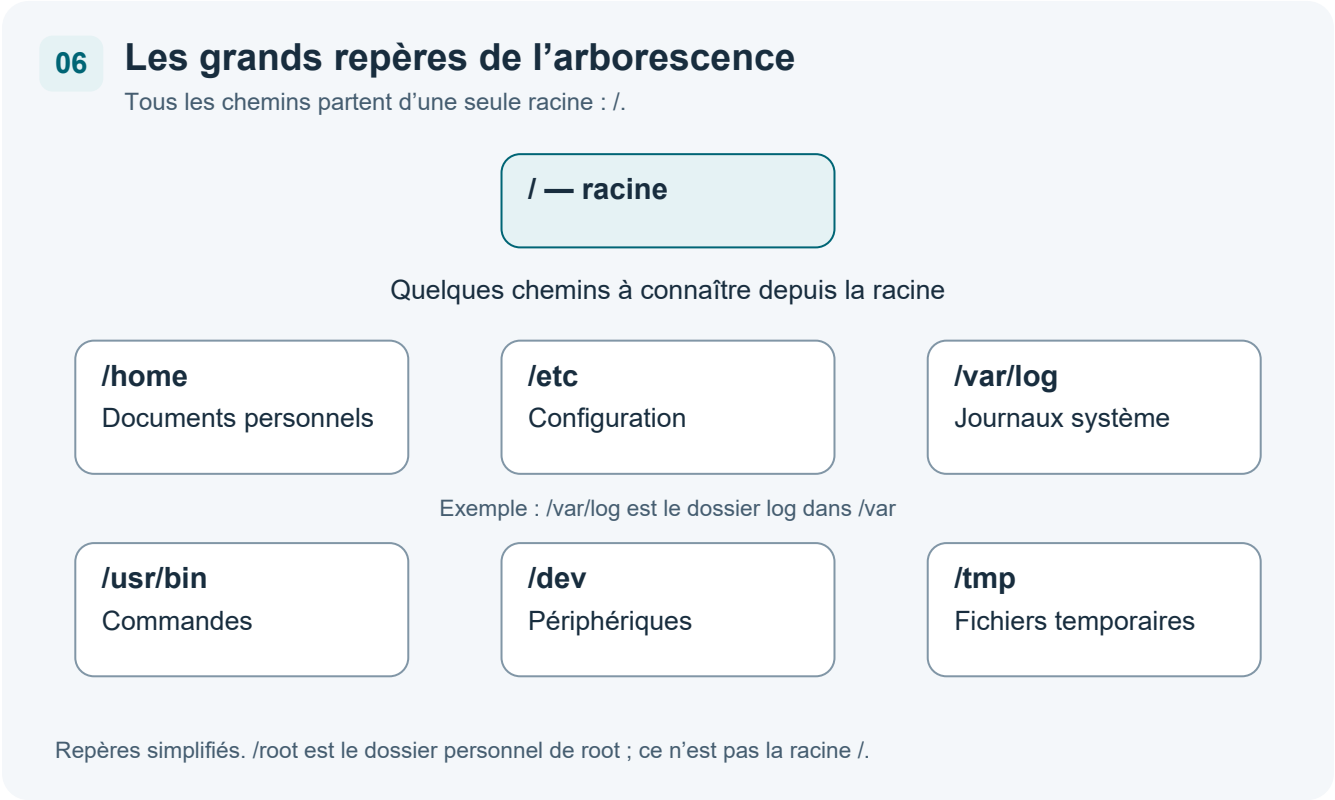
Sous Linux, il n'y a **pas de lettre de lecteur** (pas de `C:\`, `D:\` comme Windows). Il y a une seule **racine**, notée `/`, et tout le système de fichiers part de là.

```
/
├── etc/       ← configuration
├── home/      ← dossiers personnels des utilisateurs
├── var/       ← données variables (logs, bases de données…)
├── tmp/       ← fichiers temporaires
├── usr/       ← programmes installés
├── bin/       ← commandes essentielles
├── boot/      ← fichiers de démarrage
├── dev/       ← périphériques
└── ...
```

Analogie : l'arborescence Linux, c'est comme un immeuble avec des étages bien organisés. La racine `/` est le rez-de-chaussée, et chaque dossier est un étage avec un rôle précis.

Cette organisation suit le standard **FHS** (*Filesystem Hierarchy Standard*), adopté par toutes les distributions Linux.

illustration-06



Quelques repères pour retrouver les dossiers essentiels.

---

2. Les dossiers essentiels à connaître

`/home` — les dossiers personnels

Chaque utilisateur a son propre dossier dans `/home` :

```
/home/
├── stagiaire/    ← dossier de l'utilisateur "stagiaire"
├── alice/
└── bob/
```

`~` est un raccourci pour ton dossier personnel. `~/Documents` = `/home/stagiaire/Documents`.

`/etc` — la configuration du système

Contient les fichiers de configuration de tous les logiciels installés.

```
ls /etc
# passwd   hosts   fstab   apt/   ssh/   ...
```

Exemples importants :

Fichier	Rôle
`/etc/passwd`	Liste des utilisateurs du système
`/etc/hosts`	Correspondance noms ↔ adresses IP locales
`/etc/fstab`	Points de montage des disques
`/etc/apt/`	Configuration du gestionnaire de paquets

`/var` — les données variables

Contient les données qui changent en permanence : logs, bases de données, files d'attente…

```
/var/
├── log/       ← journaux système
│   ├── syslog
│   └── auth.log
├── cache/     ← cache des applications
└── lib/       ← données persistantes des applications
```

```
tail -f /var/log/syslog    # voir les logs en temps réel
```

`/tmp` — les fichiers temporaires

Espace de travail temporaire. **Tout son contenu est effacé au redémarrage.**

```
ls /tmp    # souvent quelques fichiers de session
```

> Ne jamais stocker des données importantes dans `/tmp` — elles seront perdues au prochain redémarrage.

`/usr` — les programmes

Contient la majorité des programmes installés et leurs ressources.

```
/usr/
├── bin/       ← commandes utilisateur (ls, cp, grep…)
├── sbin/      ← commandes administrateur
├── lib/       ← bibliothèques partagées
└── share/     ← données partagées (docs, icônes…)
```

`/bin` et `/sbin` — les commandes essentielles

Contiennent les commandes indispensables au démarrage du système (`ls`, `cp`, `bash`…). Sur les systèmes modernes, `/bin` est souvent un lien symbolique vers `/usr/bin`.

`/dev` — les périphériques

Représentation des périphériques matériels sous forme de fichiers :

```
ls /dev/
# sda   sda1   sda2   tty   null   zero   ...
```

Fichier	Représente
`/dev/sda`	Premier disque dur
`/dev/sda1`	Première partition du disque
`/dev/null`	"Trou noir" — jette tout ce qu'on y envoie
`/dev/tty`	Terminal courant

`/boot` — le démarrage

Contient le noyau Linux et les fichiers nécessaires au démarrage (GRUB).

```
ls /boot
# vmlinuz-6.1.0   initrd.img-6.1.0   grub/
```

---

3. Comparer avec Windows

Linux	Windows	Contenu
`/home/utilisateur/`	`C:\Users\Nom\`	Dossier personnel
`/etc/`	`C:\Windows\System32\` (en partie)	Configuration système
`/var/log/`	Observateur d'événements	Journaux système
`/tmp/`	`C:\Windows\Temp\`	Fichiers temporaires
`/usr/bin/`	`C:\Program Files\`	Programmes installés
`/dev/sda`	`C:`, `D:`	Disques et partitions

---

4. Commandes utiles pour explorer

```
df -h             # espace disque disponible sur chaque partition
du -sh /var/log   # taille du dossier /var/log
lsblk             # liste les disques et partitions
findmnt           # affiche les points de montage actifs
```

Récapitulatif des dossiers clés

Dossier	Contient
`/`	Racine — tout part de là
`/home/`	Dossiers personnels des utilisateurs
`/etc/`	Fichiers de configuration
`/var/log/`	Journaux système
`/tmp/`	Fichiers temporaires (effacés au redémarrage)
`/usr/bin/`	Programmes installés
`/dev/`	Périphériques matériels
`/boot/`	Noyau et fichiers de démarrage
`~`	Raccourci pour le dossier personnel

À retenir

- Sous Linux, tout part de la **racine** `/` — pas de lettre de lecteur comme Windows.
- Cette organisation suit le standard **FHS** adopté par toutes les distributions.
- `/home/` : dossiers personnels des utilisateurs — `~` est le raccourci du dossier courant.
- `/etc/` : **configuration** de tous les logiciels installés.
- `/var/log/` : **journaux** système, à consulter pour diagnostiquer des problèmes.
- `/tmp/` : fichiers **temporaires**, effacés à chaque redémarrage — ne jamais y stocker des données.
- `/usr/bin/` : la majorité des **programmes** installés.
- `df -h` affiche l'espace disque, `du -sh` la taille d'un dossier.

TP associé → `tp-06-arborescence.md`
